

FUNDAÇÃO OSWALDO ARANHA • CURSO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Administração de Backup e Restore no SQL Server

Estratégias de Proteção e Recuperação de Banco de
Dados

Arthur Leal Prisco

Caio Macena Sobrinho

Camila Alvarenga Enseñat

Leonardo Moreira Monteiro

Maria Luiza Paixão de Almeida

Marcello Gabriel Felício da Silva

A Importância da Proteção de Dados

O gerenciamento de dados é uma atividade essencial nas organizações modernas, especialmente diante do crescimento exponencial do volume de informações armazenadas digitalmente.

- 🛡️ **Continuidade e Integridade:** A proteção de dados é indispensável para garantir a operação ininterrupta dos sistemas.
- 🔄 **Recuperação de Falhas:** Permite a restauração de informações após erros humanos, falhas de hardware ou problemas técnicos.
- 💻 **Recursos Robustos:** O Microsoft SQL Server oferece ferramentas avançadas para diversas estratégias de armazenamento.



Modelos de Recuperação (Recovery Models)

O Recovery Model define como os dados são registrados e recuperados no SQL Server. A escolha correta é o primeiro passo para uma estratégia eficiente.



Simple

O log de transações é truncado automaticamente, economizando espaço, porém não permite restauração para um ponto específico no tempo.



Full

Registra absolutamente todas as transações no log, permitindo a recuperação completa e minuciosa até o momento da falha.



Bulk-Logged

Otimiza o uso do log de transações especificamente em operações de grande volume, como cargas em massa de dados.

```
-- Exemplo de configuração do Recovery Model via T-SQL  
ALTER DATABASE MeuBanco  
SET RECOVERY FULL ;
```

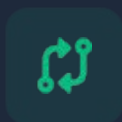
Principais Tipos de Backup

O SQL Server disponibiliza diferentes tipos de backup, cada um com características específicas de armazenamento e velocidade.



Full (Completo)

Realiza a cópia total do banco de dados, servindo como base imutável para os demais tipos de backup. Deve ser executado regularmente em qualquer política de proteção.



Differential (Diferencial)

Armazena apenas as alterações realizadas desde o último backup completo. É mais rápido de executar e mais econômico em termos de armazenamento em disco.



Log de Transações

Registra todas as operações sequenciais no banco. É essencial para permitir a recuperação ponto a ponto (Point-in-Time) quando o modelo Full está ativo.

Implementação: Comandos de Backup

Backup Completo e Diferencial

O backup completo inicializa a cadeia, enquanto o diferencial captura deltas.

```
-- Backup Completo
BACKUP DATABASE MeuBanco
TO DISK = 'C:\Backup\full.bak'
WITH FORMAT, INIT;

-- Backup Diferencial
BACKUP DATABASE MeuBanco
TO DISK = 'C:\Backup\diff.bak'
WITH DIFFERENTIAL ;
```

Backup de Log

Garante a gravação segura das transações e previne o crescimento ilimitado do arquivo de log.

```
-- Backup do Log de Transações
BACKUP LOG MeuBanco
TO DISK = 'C:\Backup\log.trn' ;
```

Estratégias de **Restore**

O processo de restore depende diretamente dos backups disponíveis e do objetivo de recuperação, podendo ser feito das seguintes formas:

- ↻ **Restore Completo:** Restaura um backup Full, retornando o banco ao estado exato do momento da cópia.
- ≡ **Restore Diferencial:** Exige a aplicação de um backup completo prévio, seguido da aplicação do arquivo diferencial mais recente.
- 📄 **Restore de Log:** Aplica backups sequenciais de log para restaurar transações além do backup completo/diferencial.
- 🕒 **Restore Point-in-Time:** Permite restaurar o banco de dados para um instante exato antes de uma falha (ex: 1 segundo antes).



Implementação: Comandos de Restore

Sequência de Recuperação

```
-- 1. Restore do backup completo
RESTORE DATABASE MeuBanco
FROM DISK = 'C:\Backup\full.bak'
WITH NORECOVERY;

-- 2. Restore do diferencial
RESTORE DATABASE MeuBanco
FROM DISK = 'C:\Backup\diff.bak'
WITH NORECOVERY;

-- 3. Restore do log
RESTORE LOG MeuBanco
FROM DISK = 'C:\Backup\log.trn'
WITH RECOVERY;
```

Restore Point-in-Time

Recupera o banco até um momento exato antes de uma falha ou operação indesejada.

```
-- Restore parando em ponto específico
RESTORE LOG MeuBanco
FROM DISK = 'C:\Backup\log.trn'
WITH STOPAT = '2026-05-06 10:30:00' ,
RECOVERY ;
```


Fixação 1: Rotina Básica de Backups

Cenário: A empresa implementou um novo sistema e você, como DBA, precisa garantir as cópias de segurança do banco de dados SistemaVendas.

Regra 1

Escreva o comando para realizar um Backup Completo do banco SistemaVendas no diretório C:\Backup\vendas_full.bak. Certifique-se de formatar a mídia e inicializar o backup.

Regra 2

Após o final do expediente, escreva o comando para realizar um Backup Diferencial do mesmo banco de dados, salvando em C:\Backup\vendas_diff.bak.

Solução Proposta

```
BACKUP DATABASE SistemaVendas  
TO DISK = 'C:\Backup\vendas_full.bak'  
WITH FORMAT, INIT;
```

```
BACKUP DATABASE SistemaVendas  
TO DISK = 'C:\Backup\vendas_diff.bak'  
WITH DIFFERENTIAL ;
```


Fixação 2: Preparação para Alta Criticidade

Cenário: O banco DB_Financeiro processa transações críticas a cada minuto. A diretoria exigiu que seja possível recuperar os dados em caso de falha sem perder as últimas transações realizadas.

Regra 1

Altere o modelo de recuperação (Recovery Model) do banco DB_Financeiro para o modelo que registra todas as transações no log e permite recuperação completa.

Regra 2

Escreva o comando para realizar o Backup do Log de Transações deste banco, salvando o arquivo em D:\Backups\fin_log.trn.

Solução Proposta

```
-- Alterando o modelo de recuperação
ALTER DATABASE DB_Financeiro
SET RECOVERY FULL ;

-- Backup do Log
BACKUP LOG DB_Financeiro
TO DISK = 'D:\Backups\fin_log.trn' ;
```

Fixação 3: Recuperação de Desastre

Cenário: Um usuário deletou uma tabela no banco DB_RH no dia 06/05/2026 às 10:30:00. Restaure para um momento imediatamente anterior à falha, utilizando os backups full e log.

Regra 1

Inicie fazendo o Restore Completo de C:\Backup\rh_full.bak. O banco deve permanecer em um estado que permita a aplicação de logs (não online).

Regra 2

Aplique o Restore do Log usando C:\Backup\rh_log.trn. A restauração deve parar exatamente no instante '2026-05-06 10:29:59' e, em seguida, deixar o banco online.

Solução Proposta

```
RESTORE DATABASE DB_RH
FROM DISK = 'C:\Backup\rh_full.bak'
WITH NORECOVERY;
```

```
RESTORE LOG DB_RH
FROM DISK = 'C:\Backup\rh_log.trn'
WITH STOPAT = '2026-05-06 10:29:59',
RECOVERY;
```